



손영진

✉ odso4139@naver.com ☎ 010-3975-5037

🔗 portfolio-kohl-xi-2o.vercel.app 🌐 github.com/sonprogrammer

PROFILE

실시간 데이터와 서비스 운영 흐름을 사용자 경험으로 연결하고 AI를 서비스와 개발 과정에 적용해 온 프론트엔드 개발자 손영진입니다.

- Next.js와 TypeScript를 기반으로 O2O 서비스, 관리자 대시보드, AI 연동 서비스를 직접 설계하고 구현했습니다. MungPass에서는 QR 기반 입장과 Supabase Realtime을 활용한 이용 현황 동기화, 역할별 권한 관리, 매출 대시보드를 구축하며 사용자와 운영자 관점의 서비스 흐름을 구현했습니다.
- 실시간 데이터 처리, 상태 관리, 렌더링 성능을 점검하며 실제 사용 과정에서 발생하는 문제를 지속적으로 개선해 왔습니다.
- Gemini-Groq API 기반 AI 기능과 RAG 질의응답을 구현하며 서비스 데이터와 AI를 연결하는 경험을 쌓았습니다.
- Codex 기반 AI 개발 워크플로우를 적용하며 생성 결과를 직접 이해·검증하고 개발 과정에 활용하고 있습니다.

SKILLS

Back-end

- Node.js
- Express.js
- MongoDB
- Supabase

AI / Development Workflow

- RAG
- Gemini API / Groq API
- Codex
- AI Agent Workflow

Front-end

- JavaScript
- TypeScript
- React
- Next.js
- TanStack-Query
- Zustand
- Recoil
- REST API
- WebSocket
- Axios
- Tailwind CSS

PROJECTS

애견카페 통합 O2O 서비스 및 B2B 관리 시스템 | MungPass

01/2026 – 05/2026

개인 프로젝트 · 1인 기획/개발

Tech | Next.js · TypeScript · Supabase · TanStack Query · Zustand · Recharts · Gemini API

애견카페 이용자와 매장 운영자를 연결하고 입장에서 이용 현황·매출 관리까지 하나의 서비스에서 처리할 수 있도록 설계한 O2O 서비스입니다. Next.js, TypeScript, Supabase를 기반으로 서비스 구조와 주요 기능을 직접 구현했습니다.

[실시간 데이터] QR 입장 및 이용 현황 동기화

- 매장 운영 과정에서 입장 확인과 이용 현황 파악이 분리되는 문제를 줄이기 위해 QR 기반 입장 기능을 구현하고 Supabase Realtime과 TanStack Query를 연동해 방문·이용 상태가 매장 운영자 화면에 새로고침 없이 반영되도록 구성

[사용자·운영자 UX] 역할별 서비스 및 권한 분리

- 사용자·매장 운영자·관리자별로 필요한 기능과 접근 데이터가 다른 점을 고려해 서비스 흐름을 분리하고, Supabase RLS와 라우트 권한 처리를 통해 역할별 데이터 접근 범위를 구분

[B2B 대시보드] 운영 데이터 시각화

- Refine과 Recharts를 활용해 일별·월별 매출, 방문자 수, 평균 이용시간 등 매장 운영 지표를 확인할 수 있는 관리자 대시보드를 구현

[AI 연동] Gemini 기반 매출 분석 및 DB 저장·재사용

- 매출·방문자 수·객단가 데이터를 Gemini API로 분석해 운영 인사이트를 제공
- 무료 API 사용 제한과 반복 조회 시 발생하는 응답 지연을 고려해 하루 1회 생성한 분석 결과를 DB에 저장하고 동일 날짜에는 기존 결과를 재사용하도록 구성해, Chrome DevTools Network 탭 5회 측정 기준 재조회 시간을 평균 10.16초에서 0.27초로 약 97% 단축

[아키텍처] UI와 서버 상태 관리 책임 분리

- 기능 추가 시 변경 범위를 줄이기 위해 FSD 구조를 적용하고, TanStack Query 기반 조회·변경 로직을 Custom Hook으로 분리해 컴포넌트의 UI 로직과 서버 상태 관리 책임을 구분

[성능·모바일 UX] Lighthouse 및 PWA 개선

- 이미지 로딩과 렌더링 구조를 개선해 LCP 2.0초 이내, CLS 0.001 이하를 기록했으며 Service Worker와 manifest를 적용해 PWA 환경을 구성

AI 기반 개인 맞춤 영양관리 서비스 | Fuelly

12/2025 - 01/2026

개인 프로젝트 · 1인 기획/개발

Tech | Next.js · TypeScript · MongoDB · TanStack Query · Zustand · Axios · Groq API

사용자의 신체 정보와 영양 섭취 데이터를 기반으로 부족한 영양소를 계산하고 AI를 활용해 맞춤형 음식 추천을 제공하는 웹 서비스입니다.

[AI 데이터 처리] 응답 검증 및 요청 최적화

- 음식명을 AI에 전달해 칼로리·단백질·제공량 정보를 구조화된 데이터로 받아 서비스에서 사용할 수 있도록 가공
- 음식이 아닌 입력은 Route Handler에서 검증해 올바른 음식명을 입력하도록 예외 처리하고 AI 응답 형식과 입력 유효성을 서버에서 확인해 후속 처리 오류를 줄이도록 구성
- 동일 음식 재검색 시 TanStack Query 캐시를 재사용해 불필요한 AI API 및 네트워크 요청을 줄이도록 구성

[AI UX] 응답 지연에 대한 사용자 피드백

- AI 응답까지 약 2~3초의 대기 시간이 발생하는 점을 고려해 스켈레톤 UI와 상태 기반 로딩 인터랙션을 적용하여 사용자가 현재 처리 상태를 확인할 수 있도록 구현

[인증] 토큰 관리 및 재발급 동시성 처리

- Access Token은 메모리, Refresh Token은 HttpOnly Cookie로 관리
- 여러 API 요청에서 토큰 만료가 동시에 발생할 수 있는 상황을 고려해 Axios Interceptor에 재발급 대기 Queue를 구현하고 중복 Refresh 요청을 제어

[상태 관리] 서버·클라이언트 상태 책임 분리

- 서버 상태와 클라이언트 상태가 혼재될 경우 기능 확장 시 복잡도가 높아질 수 있어 TanStack Query는 서버 데이터 조회와 캐싱, Zustand는 전역 UI와 클라이언트 상태를 담당하도록 분리해 상태 관리 책임을 명확하게 분리

실시간 시세 기반 코인 모의투자 서비스 | Virtual Coin

03/2025 - 04/2025

개인 프로젝트 · 1인 기획/개발

Tech | React · TypeScript · Node.js · Express · MongoDB · WebSocket · REST API

Upbit의 실제 거래 데이터를 활용해 시장 변화를 실시간으로 확인하고 모의투자를 경험할 수 있도록 구현한 웹 서비스입니다.

[API 처리] Node.js 프록시 서버 구축

- 브라우저에서 Upbit API를 직접 호출하는 과정에서 CORS 및 Origin 기반 요청 제한 문제가 발생해 Node.js 기반 중계 서버를 구성
- REST API와 WebSocket 데이터를 서버에서 수신해 클라이언트로 전달하도록 요청 구조를 변경

[실시간 데이터] 초기 로딩과 실시간 갱신 구조 개선

- WebSocket 데이터만으로 초기 화면을 구성할 경우 첫 시세 노출이 늦어지는 문제를 개선하기 위해 REST API로 초기 시세를 우선 조회하고 이후 WebSocket으로 실시간 갱신하는 하이브리드 구조를 적용
- Production 환경 5회 측정 기준 첫 화면 시세 로딩 시간을 평균 4.68초에서 0.9초로 약 81% 단축

[렌더링 최적화] 실시간 업데이트 빈도 제어

- 초당 반복되는 WebSocket 데이터가 과도한 상태 업데이트와 렌더링으로 이어지지 않도록 lodash.throttle을 적용해 업데이트 빈도를 제어

트레이너·회원 PT 관리 및 실시간 소통 서비스 | BNTY

09/2024 - 10/2024

개인 프로젝트 · 1인 기획/개발

Tech | React · TypeScript · Node.js · Express · MongoDB · Recoil · Socket.IO

트레이너 근무 경험에서 발견한 수강횟수 관리와 수업 일지 기록의 불편을 바탕으로 QR 출석·수강권 관리·실시간 채팅을 하나의 흐름으로 구현한 서비스입니다.

[업무 흐름] QR 기반 수업 관리

- 수기 출석과 수강횟수 관리 과정에서 발생할 수 있는 누락을 줄이기 위해 QR 스캔 시 출석 처리와 잔여 수강 횟수 차감이 함께 반영되도록 구현

[실시간 통신] Socket.IO 기반 1:1 채팅

- Socket.IO 를 활용해 트레이너와 회원 간 실시간 채팅 및 읽음 상태를 구현
- 한글 IME 조합 중 Enter 입력 시 메시지가 중복 전송되는 문제를 확인하고 isComposing 상태를 기준으로 입력을 제어해 실제 사용자 입력 과정의 예외 동작을 해결

[성능 개선] 초기 로딩 최적화

- 초기 화면 로딩으로 핵심 기능 진입이 늦어지는 병목을 개선하기 위해 React.lazy 기반 코드 스플리팅과 Suspense 로딩 처리, 서버 DB 조회 병렬화를 적용
- Lighthouse 5회 측정 기준 LCP를 평균 8.0초에서 1.14초로 약 86% 단축

플레이리스트 공유 SNS | Mingle

11/2023 - 11/2023

팀 프로젝트 · 5인 · 프론트엔드 담당

Tech | React · TypeScript · TanStack Query · Axios · REST API

음악 취향을 공유하고 플레이리스트를 추천받을 수 있는 SNS 서비스를 5명의 팀원과 함께 개발하며, React·TypeScript 기반 프론트엔드 기능 구현과 API 연동 작업에 참여했습니다.

[API 연동] 외부 API 요청 책임 분리

- OpenWeather API 요청에 내부 API용 공통 Axios 인스턴스의 Authorization Header 가 함께 전달되며 발생한 CORS Preflight 오류의 원인을 확인
- 인증이 필요하지 않은 외부 API 요청을 별도의 Axios 인스턴스로 분리해 요청 목적과 책임을 구분하고 오류를 해결

[데이터 관리] TanStack Query 기반 서버 데이터 관리

- 플레이리스트 등 반복 조회되는 서버 데이터를 TanStack Query로 관리해 캐싱과 재 조회 흐름을 구성하고 불필요한 네트워크 요청을 감소

[협업] API 명세 조율 및 Git 기반 개발

- API 명세와 실제 응답값이 일치하지 않거나 개발 과정에서 명세가 변경되는 상황에서 백엔드 팀원과 필요한 데이터와 변경사항을 공유하며 담당 화면에서 필요한 응답 형태를 조율
- 주차별 완료 기능을 Milestone으로 관리하고, Git Flow와 Issue-Pull Request 기반으로 작업을 나누어 진행하며 코드 리뷰를 통해 변경사항을 공유

[코드 컨벤션] 프론트엔드 코드 스타일 통일

- 여러 명이 동시에 작업하는 환경에서 코드 작성 방식의 차이를 줄이기 위해 프론트엔드 코드 컨벤션을 팀원들과 정하고 적용

AI EXPERIENCE

[RAG 기반 AI 기능 개발]

- 프로젝트별 Markdown 데이터를 heading 기준의 의미 단위로 Chunking하고, Gemini Embedding 모델과 Supabase pgvector를 활용해 Vector DB를 구성
- 사용자 질문과 유사한 문서를 검색해 LLM Context로 전달하는 RAG 기반 질의응답 기능을 구현
- Gemini-Groq API를 서비스에 연동하고 JSON 형식의 응답 처리, AI 분석 결과 DB 저장·재사용, 응답 지연에 대응한 UI를 구현

[AI 개발 워크플로우]

- Codex와 tmux, Git Worktree를 활용해 작업 환경을 분리하고 여러 작업을 병렬로 진행하는 개발 방식을 적용
- 작업별 요구사항·책임 범위·검증 기준을 사전에 정의하고, AI가 생성한 변경사항은 직접 코드 실행 흐름과 실제 동작을 확인한 뒤 통합

[Context 및 작업 범위 관리]

- 역할과 작업 목적에 맞는 지침과 참고 정보만 제공하도록 Skill과 프로젝트 문서를 분리해 불필요한 Context가 한 세션에 누적되지 않도록 구성
- 기능별 GitHub Issue에 작업 범위를 정의하고 각 세션이 해당 Issue를 기준으로 작업하도록 구성해 필요한 Context와 책임 범위를 분리

[AI 활용 및 검증 원칙]

- 정확한 Context와 도메인 규칙, 명확한 작업 범위와 검증 기준을 제공해 AI가 수행할 범위를 제어하는 방식으로 개발
- Type Check·Lint·Test·Build 등 프로그램적으로 판정 가능한 영역은 LLM의 판단에 의존하지 않고 실제 검증 명령과 스크립트를 통한 프로그램 기반 검증을 우선 적용
- 멀티 에이전트 환경에서도 개발자가 현재 구현 상태와 변경 흐름을 직접 이해하고 결과를 판단하며, Context·규칙·도구·검증 구조를 설계하는 Harness Engineering의 중요성을 체감

자기소개서 | 손영진

자기소개

[데이터의 흐름을 이해하고 서비스 경험으로 연결하는 프론트엔드 개발자]

프론트엔드 개발에서 화면에 보이는 기능과 그 뒤에서 움직이는 데이터의 흐름을 함께 이해하는 것을 중요하게 생각합니다. 사용자의 행동이 어떤 데이터로 전달되고 처리되는지, 그 결과가 다시 어떤 화면과 경험으로 이어지는지를 살피며 서비스를 구현해 왔습니다.

애견카페 통합 O2O 서비스인 MungPass를 직접 기획하고 개발하며 이러한 개발 방식을 구체화했습니다. QR 입장 데이터를 Supabase Realtime과 연동해 매장 이용 현황이 운영 화면에 실시간으로 반영되도록 구현했고, 매출과 방문 데이터를 확인할 수 있는 B2B 대시보드도 구성했습니다. 사용자, 매장 운영자, 관리자에게 필요한 기능과 접근 데이터가 달랐기 때문에 역할별 흐름을 나누고 RLS를 적용해 권한 범위를 설계했습니다. MungPass는 실제 서비스로의 확장 가능성을 염두에 두고 시작한 프로젝트였기 때문에 향후 기능과 도메인이 늘어날 경우 발생할 수 있는 코드 복잡도를 고려해 초기부터 FSD 아키텍처를 적용했습니다. 기능별 책임을 분리하고 레이어 간의 의존 방향을 정해 기능 추가와 변경 시 영향을 받는 범위를 파악하기 쉽도록 구조화했습니다.

다른 프로젝트에서도 데이터와 로직의 책임을 분리하는 방식을 일관되게 적용했습니다. 여러 컴포넌트에서 반복되는 상태와 비즈니스 로직은 Custom Hook으로 분리하고 서버 데이터 조회와 변경 로직은 TanStack Query 기반의 Custom Hook으로 구성해 컴포넌트가 UI 표현에 집중할 수 있도록 했습니다.

Fuely에서는 Groq AI가 JSON Object 형식으로 결과를 반환하도록 구성하고, 서버에서 이를 파싱해 서비스 데이터로 안정적으로 활용할 수 있도록 구현했습니다. Virtual Coin에서는 REST API와 WebSocket을 결합한 데이터 수신 구조로 개선해 첫 화면 시세 로딩 시간을 1초 이내로 단축했습니다.

프로젝트를 진행할 때 기능이 동작하는 것에서 끝내지 않고 데이터가 이동하는 과정과 상태의 책임, 사용자가 기다리는 시간과 화면의 반응까지 확인하며 개선할 지점을 찾습니다. 앞으로도 서비스의 요구사항을 정확하게 이해하고 안정적인 데이터 흐름과 사용자 경험을 구현하는 프론트엔드 개발자로 성장하겠습니다.

핵심 프로젝트 및 트러블슈팅 경험

[데이터 흐름의 문제를 찾아 구조와 성능을 개선한 경험]

프로젝트를 진행하면서 기능이 예상대로 동작하지 않거나 반복적인 처리로 비효율이 발생하면 데이터가 생성되고 전달되는 과정을 먼저 확인합니다. 문제의 위치를 찾은 뒤 서비스 흐름에 맞는 해결 방법을 적용하고, 결과를 다시 측정하는 방식으로 개발해 왔습니다.

애견카페 O2O 서비스 MungPass에서는 매출·방문 데이터를 기반으로 Gemini API를 호출해 매장 매출 인사이트를 제공했습니다. 그러나 동일 날짜의 데이터에 대해 반복적으로 분석을 요청할 경우 같은 결과를 생성하기 위해 API 호출과 대기 시간이 계속 발생하는 구조였습니다. 이를 개선하기 위해 이미 생성된 분석 결과가 Supabase DB에 존재하면 기존 결과를 재사용하고 결과가 없는 경우에만 Gemini API를 호출한 뒤 저장하도록 변경했습니다. 이를 통해 불필요한 중복 호출과 사용자의 분석 대기 시간을 줄였습니다.

Fuely에서는 Access Token이 만료된 상태에서 여러 API 요청이 동시에 발생하면 각각의 요청이 Refresh Token을 사용해 토큰 재발급을 시도할 수 있는 문제가 있었습니다. 인증 처리를 Axios Interceptor로 통합하고 재발급이 진행 중일 때 추가 요청을 대기시키는 Queue를 구성했습니다. 재발급이 완료되면 대기 중인 요청을 새로운 Access Token으로 다시 실행하도록 처리해 다중 요청 환경에서도 중복 토큰 재발급이 발생하지 않도록 구성했습니다.

Virtual Coin에서는 브라우저에서 Upbit REST API와 WebSocket을 직접 호출하는 과정에서 CORS와 Origin 기반 요청 제한 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 Node.js 중계 서버를 구성하고 Upbit의 REST API와 WebSocket 데이터를 서버에서 수신해 클라이언트로 전달하도록 요청 구조를 변경했습니다. 이후 실시간 시세를 WebSocket으로만 받아 초기 데이터를 구성하면서 첫 화면의 시세 표시가 늦어지는 문제가 있었습니다. 초기 데이터는 REST API로 먼저 조회하고 이후 WebSocket 데이터로 갱신하는 방식으로 구조를 변경했으며 빈번한 실시간 데이터가 과도한 상태 업데이트로 이어지지 않도록 throttle을 적용했습니다. 그 결과 Production 환경에서 5회 측정 기준 첫 화면 시세 로딩 시간을 평균 4.68초에서 0.9초로 약 81% 단축했습니다.

이러한 경험을 통해 문제를 해결할 때 눈앞의 오류만 처리하기보다 데이터가 어디에서 생성되고 어떤 과정을 거쳐 화면에 도달하는지 확인하는 것이 중요하다는 점을 배웠습니다. 앞으로도 원인을 구체적으로 파악하고 서비스의 흐름에 맞는 방법을 선택하며 안정적으로 기능을 구현해 나가겠습니다.

팀워크 및 협업 프로세스

[변경사항을 빠르게 공유하고 함께 해결책을 맞추는 협업]

팀 프로젝트에서는 각자 맡은 기능을 구현하는 과정만큼 서로의 진행 상황과 변경사항을 정확하게 공유하는 것이 중요하다고 생각합니다. 특히 프론트엔드 개발은 기획 변경과 백엔드 API의 변화가 화면 구현에 직접적인 영향을 주기 때문에 필요한 정보를 빠르게 확인하고 팀원과 기준을 맞추는 데 신경 써왔습니다.

부트캠프에서 음악 پلی리스트 공유 SNS인 Mingle을 개발할 당시 6명으로 시작한 팀이 5명으로 줄고 개발 과정에서 기획과 API 명세가 여러 차례 변경되면서 빠른 소통이 더욱 중요해졌습니다. 매일 오전 데일리 스크럼을 통해 진행 상황과 개발 중 발생한 이슈를 공유했고 API 명세와 실제 응답값이 일치하지 않거나 필요한 데이터가 부족한 경우에는 백엔드 팀원과 즉시 소통하며 원인을 확인하고 문제를 해결했습니다. 변경된 내용 역시 팀원들과 빠르게 공유해 불필요한 재작업이 발생하지 않도록 했습니다.

외부 OpenWeatherMap API를 연동하는 과정에서 CORS Preflight 오류가 발생했습니다. 네트워크 요청과 OpenWeatherMap API 문서를 확인한 결과 내부 API용 공통 Axios 인스턴스의 Authorization Header가 외부 API 요청에도 전달되고 있는 것이 원인이었습니다. OpenWeatherMap 요청에서는 공통 Axios 인스턴스를 사용하지 않고 Authorization Header가 포함되지 않는 기본 Axios 요청으로 분리해 문제를 해결했습니다. 이후 원인과 해결 방법을 팀원들과 공유해 내부 인증 API와 외부 API의 요청 방식을 구분했습니다.

Git Flow를 기반으로 Milestone, Issue, Pull Request를 관리하고 코드 리뷰를 진행했습니다. 또한 네이밍, 함수 작성 방식, export 방식 등 팀의 코드 컨벤션을 맞춰 여러 프론트엔드 개발자가 작성한 코드의 일관성을 유지하며 협업했습니다.

이 경험을 통해 협업에서는 혼자 해결하는 것뿐 아니라 현재 상황과 변경사항을 팀이 같은 기준으로 이해할 수 있도록 공유하는 과정이 중요하다는 점을 배웠습니다. 입사 후에도 담당 업무의 진행 상황과 기술적인 이슈를 명확하게 공유하고, 동료들과 필요한 기준을 맞추며 안정적으로 서비스를 만들어가는 개발자가 되겠습니다.

지원 동기 및 입사 후 포부

[서비스의 흐름을 이해하고 지속적인 개선에 기여하는 개발자]

사용자의 행동과 운영 과정에서 발생하는 데이터를 실제 서비스 경험으로 연결하고 기능 구현 이후에도 지속적으로 개선하는 환경에서 프론트엔드 개발자로 기여하고 싶습니다. 여러 프로젝트를 직접 기획, 개발하며 실시간 데이터 처리, 운영 대시보드 구축, AI API 연동, 웹 성능 개선을 경험했고 개별 기능을 구현하는 것뿐 아니라 서비스 전체의 흐름을 이해하는 것이 중요하다는 점을 배웠습니다.

입사 후에는 먼저 서비스 구조와 사용자 흐름, 팀의 개발 방식을 빠르게 파악하겠습니다. 기획과 디자인, API 요구사항을 정확하게 이해하고 화면에서 필요한 데이터와 상태의 책임을 정리해 팀의 코드 기준에 맞는 기능을 안정적으로 구현하겠습니다. 기능 개발 이후에도 로딩 속도와 렌더링 과정, 예외 상황까지 점검하며 실제 사용 환경에서 발생하는 불편을 지속적으로 개선하겠습니다.

새로운 요구사항이나 기술적 문제가 발생했을 때 원인을 구체적으로 확인하고 해결 방향을 동료들과 공유하며 주어진 기능을 구현하는 것을 넘어 서비스의 개선점을 함께 고민하고 제안할 수 있는 프론트엔드 개발자로 자리 잡겠습니다. 또한 AI를 활용해 개발 효율과 문제 해결의 범위를 넓히고, 사용자가 서비스를 이용하는 맥락과 불편을 이해해 실제 사용자 경험 개선으로 연결하는 개발자로 성장하겠습니다.

EDUCATION

한서대학교

항공소프트웨어공학과

02/2024

졸업

엘리스

웹 개발자 트랙 6기

08/2023 - 12/2023

수료

주요 학습 및 경험

- **프론트엔드 핵심역량 습득**
 - React 및 TypeScript 기반의 웹 개발 생태계 이해 및 상태 관리 기법 습득
- **실무형 애자일 협업 프로세스**
 - 데일리 스크럼 미팅, 백엔드 팀원과의 소통을 통한 팀 프로젝트 2건 완수
- **Git 기반 협업 체계**
 - Issue 발행, 브랜치 전략(Git Flow) 및 Pull Request 기반 코드 리뷰 문화 적용

CERTIFICATES

- 정보처리기사
- GTQ1급